

Классификация транспорта: что доказали данные

Кейс №15 · COCO + реальное видео · редакция 26.09.2026

Три класса: car, bus, truck · Локальная оценка Атырау отсутствует · Статус: PARTIAL

Искусственный интеллект и машинное обучение

Lin et al., Microsoft COCO (2014); исходный кейс №15.

Задача: определить тип уже выделенного объекта

Измеряем

Macro-F1, accuracy и ошибки трёх классов на отложенных фотографиях.

Требует нового исследования

Обнаружение на видео, трекинг и точность на дорогах Атырау.

Реальная выборка, но не городской транспортный поток

669

размеченных объектов

337

исходных фотографий

365

car

304

bus + truck

Отбор данных полностью восстанавливается

Этап	Объекты	Фото
Исходные car, bus, truck	2632	707
Лицензия BY / BY-SA / BY-NC / BY-NC-SA	1855	479
Исключены crowd-объекты	1842	479
Обе стороны рамки не меньше 40 пикселей	669	337

Лицензия аннотаций не заменяет лицензию фотографии

Сохранено

CC BY, BY-SA, BY-NC, BY-NC-SA 2.0; ссылки Flickr и условия каждой фотографии.

Ограничение

Имена авторов отсутствуют в JSON. Для публикации нужна дополнительная проверка атрибуции.

Все объекты одной фотографии остаются вместе

403

train · 206 групп

133

validation · 67 групп

133

test · 64 групп

Обучено пять конфигураций; выбор сделан по validation

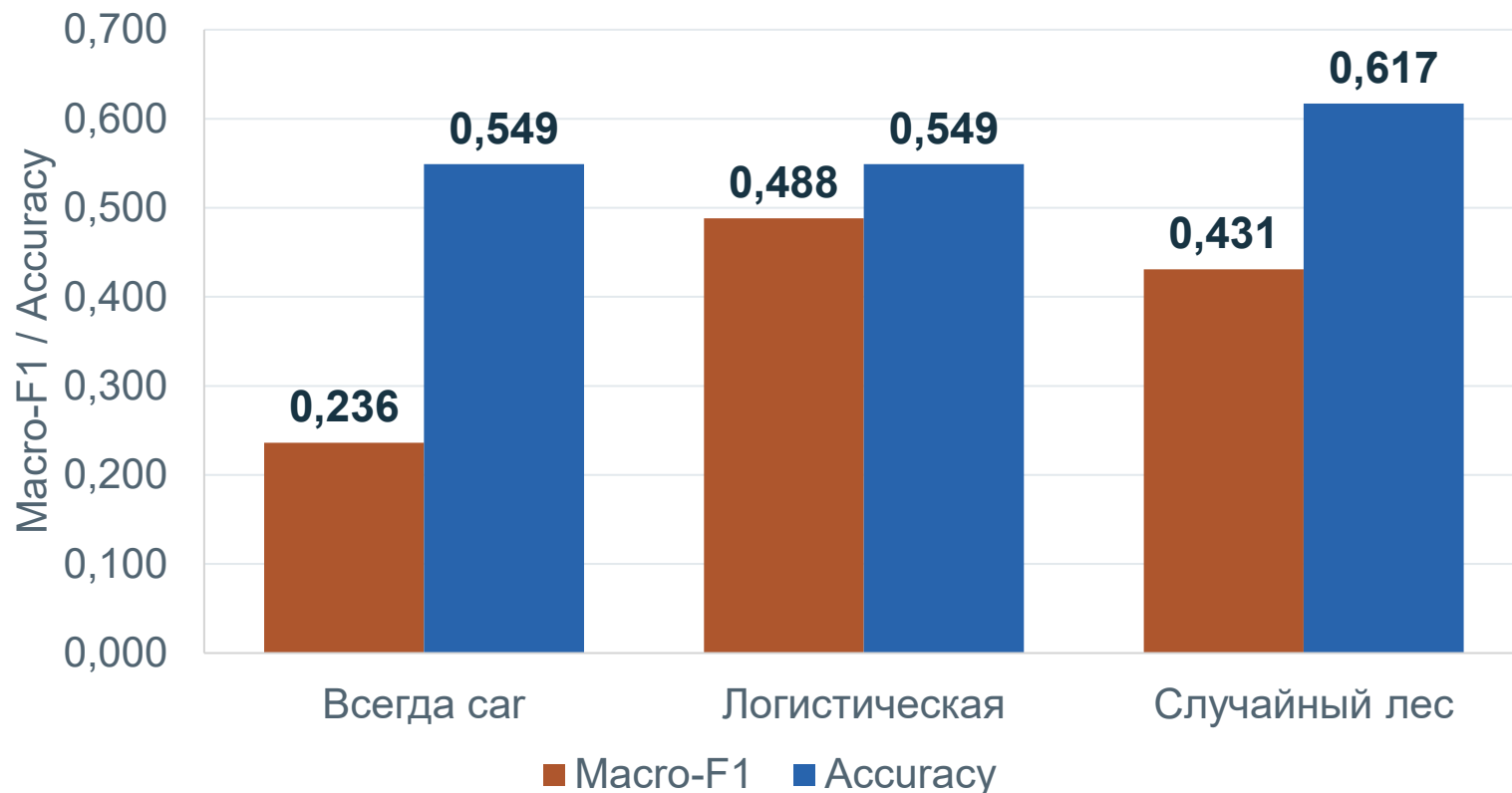
Признаки и модели

1813 признаков: HOG + RGB + форма.
Majority, логистическая регрессия,
случайный лес.

Критерий выбора

Macro-F1 validation = 0.531. Logistic C = 1; scaler только train.

Macro-F1 выросла, общая доля верных ответов — нет



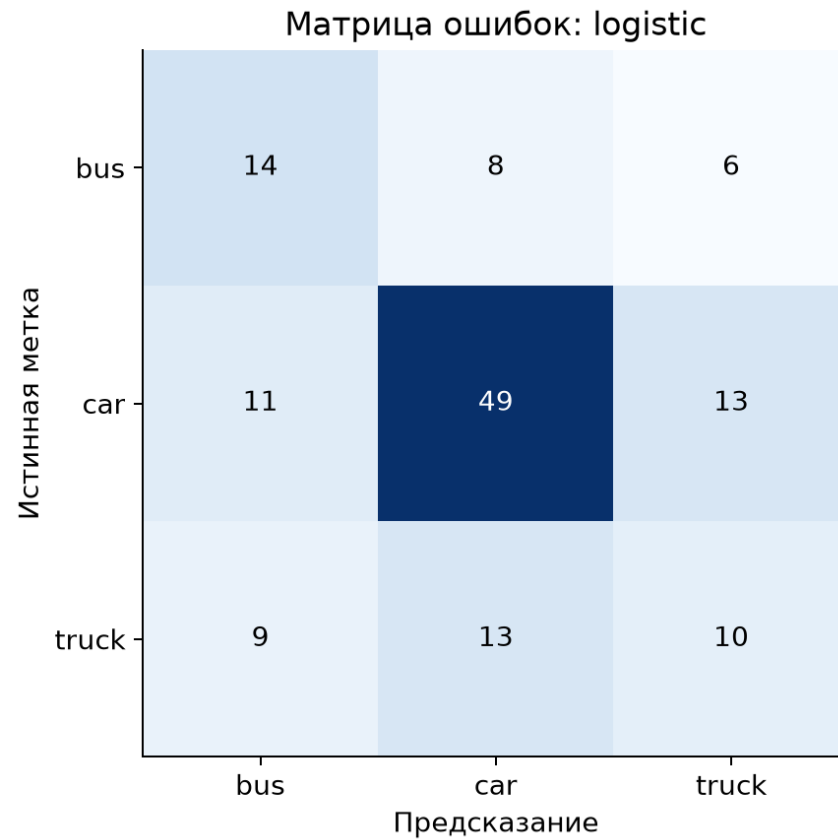
Одинаковый test: 133 объектов. Модель выбрана до просмотра test.

Одинаковая ассигнатура скрывает разные ошибки

Модель	bus	car	truck	Всего
Всегда car	0	73	0	73
Логистическая	14	49	10	73
Случайный лес	6	72	4	82

Число верных ответов по истинному классу

Грузовики: пропуски и ложные срабатывания одновременно



Ошибок: 60 из 133

Recall truck: 31.2%

Precision truck: 34.5%

Примеры ошибок показывают вход модели

Первые ошибки: вход 64×64; порядок по ID



Порядок по ID, без отбора
удобных примеров

Ракурс и заслонение
отдельно не размечены

Почти идеальный train не означает надёжный test

0.998

macro-F1 train

0.531

macro-F1 validation

0.488

macro-F1 test

0.387–0.592

описательный
bootstrap-диапазон

30 секунд реального видео: демонстрация применения

Vehicle crop classification | real dashcam demonstration
Training: COCO stills. Filming location unknown; Atyrau unconfirmed.



Source video: 100.0 s | public location unspecified
Fernost / Wikimedia Commons / CC0 1.0 (2013)

MANUAL CROP EXAMPLES



Source t=60 s
Model predicts: car



Source t=100 s
Model predicts: car

Rectangles selected manually.
No detector, tracking or video metrics.

30 секунд · 450 кадров

Два ручных кропа;
география неизвестна

Нет detector, tracking и
тестовой разметки

[Открыть видео](#)

Следующий шаг — новые размеченные поездки

Атырау

Сохранить отрицательные и слабые результаты

Разделять новые данные по поездкам

Оценить детектор и классификатор отдельно

Статус PARTIAL сохраняется

Источники и проверяемые доказательства

Источники

Lin et al. Microsoft COCO: Common Objects in Context, 2014 [V03]

Dalal & Triggs. Histograms of Oriented Gradients, CVPR 2005 [V04]

COCO Terms of Use; CC BY / SA / NC 2.0 [V02, V10–V13]

Методы и данные

Fernost. Dashcam Recording (urban), 2013; CC0 [V08]

Числа: metrics.json, test_predictions.csv, training_history.csv